Bài2

Phần 1. Phân tích: Sơ đồ cây cấu trúc Heading cho tài liệu SRS

Để kiểm soát 10 tiêu đề cấp 2 (Heading 2) thông qua cửa sổ **Navigation Pane** trong Word và tạo **Auto TOC** mượt mà, cấu trúc cây tài liệu SRS cho module "Học trực tuyến" được quy hoạch như sau:

Plaintext

```
SRS: Module Học trực tuyến (PTIT-Learning) [Heading 1]
 ├── 1. Tổng quan hệ thống Lớp học ảo [Heading 2]
 ├── 2. Yêu cầu Quản lý Phòng học Virtual [Heading 2]
 ├── 3. Yêu cầu Điểm danh tự động [Heading 2]
 ├── 4. Yêu cầu Chia sẻ Màn hình & Bảng trắng (Whiteboard) [Heading
2]
 ├── 5. Yêu cầu Thu âm & Lưu trữ Bài giảng (Cloud Recording)
[Heading 2]
 ├── 6. Yêu cầu Tính năng Tương tác (Táo giơ tay, Chat, Polls)
[Heading 2]
 ├── 7. Yêu cầu Phân quyền (Giảng viên, Sinh viên, Trợ giảng)
[Heading 2]
 ├── 8. Yêu cầu Tích hợp Hệ thống Đánh giá & Bài tập [Heading 2]
 ├── 9. Yêu cầu Hiệu năng & Bán kính Băng thông [Heading 2]
 └── 10. Yêu cầu Bảo mật & An toàn Dữ liệu Lớp học [Heading 2]
```

Phần 2. Triển khai: Chi tiết Bộ 3 File (Word, Excel, PowerPoint)

1. File Word (Đặc tả SRS & Cập nhật Mục lục)

- **Thiết lập Navigation Pane:** Vào thẻ `View` $\rightarrow$ Tích chọn `Navigation Pane` để hiển thị cây thư mục 10 tiêu đề cấp 2 ở cột bên trái.
- **Quy trình Cập nhật Mục lục Tự động:**
  - Click chuột phải vào bảng Mục lục ở trang đầu.
  - Chọn **Update Field**.
  - Chọn **Update entire table** $\rightarrow$ Nhấn **OK** trước khi lưu bài để đảm bảo toàn bộ số trang và tên tiêu đề được đồng bộ chính xác.

2. File Excel (Quản lý Sinh viên & AutoFilter)

- **Quy chuẩn dữ liệu:**
  - Dòng 1 duy nhất là **Header Row** (chứa các cột: `Mã SV`, `Họ và Tên`, `Khoa`, `Mã Khóa học`, `Điểm Chuyên cần`).
  - Tuyệt đối không dùng dòng trống (blank row) hay chèn dòng tổng cộng (Total row) ở giữa dữ liệu.
- **Thao tác AutoFilter đa điều kiện:**
  - Đặt con trỏ tại bất kỳ ô nào trong bảng dữ liệu.
  - Bấm tổ hợp phím **`Ctrl` + `Shift` + `L`** để bật thanh lọc AutoFilter trên Header Row.
  - Tại cột **Khoa**: Chọn tích duy nhất khoa **CNTT**.
  - Tại cột **Điểm Chuyên cần**: Bấm vào mũi tên bộ lọc $\rightarrow$ `Number Filters` $\rightarrow$ Chọn `Less Than...` (Nhỏ hơn) $\rightarrow$ Nhập số 7.

3. File PowerPoint (Slide Lộ trình chuẩn 3 vùng & Combo Màu tối)

- **Phối màu Contrast Ratio cao (Rule tương phản):**
  - **Nền (Background):** Xanh Navy đậm (`#0A192F` hoặc `#112240`).
  - **Chữ (Text):** Trắng (`#FFFFFF`) hoặc Xám sáng (`#E6F1FF`) đảm bảo tỷ lệ tương phản cực cao, chuẩn đọc trên màn chiếu.
  - **Nhấn mạnh (Accent):** Cam sáng (`#FF6B35` hoặc `#FF9F1C`) dùng cho các nút bấm, mũi tên tiến trình hoặc từ khóa quan trọng.
- **Cấu trúc Slide 3 vùng (Layout Flowchart):**
  - **Vùng 1 (Top / Header):** Tiêu đề khẳng định (Assertion Title) dạng *"Lộ trình học tập 3 bước tự động hóa trên PTIT-Learning"*.
  - **Vùng 2 (Center / Body):** Sơ đồ khối (Flowchart) dạng hình khối phẳng (Flat Shapes) thể hiện 3 bước: `Đăng ký lớp` $\rightarrow$ `Học Virtual & Điểm danh` $\rightarrow$ `Nộp bài & Nhận chứng chỉ`. Các khối nối với nhau bằng mũi tên màu Cam Accent.
  - **Vùng 3 (Bottom / Footer):** Thanh thông tin bổ trợ chứa Logo PTIT-Learning, số trang slide và ghi chú phụ.

Phần 3. Kiểm thử: Xử lý lỗi Lọc tên không ra kết quả bằng hàm TRIM

Khi lọc danh sách sinh viên theo tên nhưng Excel không tìm ra kết quả (dù mắt thường vẫn nhìn thấy tên đó trong bảng), nguyên nhân là do **ký tự khoảng trắng ẩn** (dấu cách thừa ở đầu hoặc cuối chuỗi text do nhập liệu hoặc xuất từ hệ thống).

Quy trình xử lý bằng hàm TRIM:

1. **Bước 1: Chèn cột phụ làm sạch**
    a. Chèn một cột mới ngay bên cạnh cột `Họ và Tên`, đặt tên cột phụ là `Tên_Cleaned`.
2. **Bước 2: Viết công thức loại bỏ khoảng trắng thừa**
    a. Tại ô `C2` (cột phụ), nhập công thức:

Excel
```
=TRIM(B2)
```

(Trong đó B2 là ô chứa tên sinh viên bị dính khoảng trắng).

3. **Bước 3: Áp dụng công thức & Cố định dữ liệu (Paste Values)**
    a. Kéo công thức `=TRIM(B2)` xuống cho toàn bộ 200 bản ghi.
    b. Sao chép (Copy) toàn bộ dữ liệu ở cột `Tên_Cleaned`, sau đó dán đè lại dạng giá trị (`Paste Special` $\rightarrow$ `Values`) vào cột `Họ và Tên` gốc.
    c. Xóa cột phụ vừa tạo.
4. **Bước 4: Thực hiện lọc lại bằng AutoFilter**
    a. Nhấn `Ctrl + Shift + L` để re-apply bộ lọc. Lúc này chuỗi ký tự đã hoàn toàn chuẩn hóa và kết quả lọc theo tên sẽ hiển thị chính xác.